

数据结构引言

郑冠杰

2026 年 3 月 2 日

教育经历:

- 2015 –2020, 美国宾夕法尼亚州立大学博士
- 2011 –2015, 上海交通大学学士

工作经历:

- 2020 至今, 上海交通大学长聘教轨助理教授/副教授



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

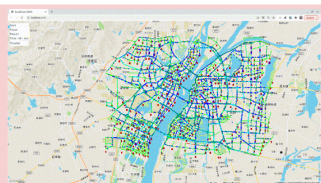


科研履历:

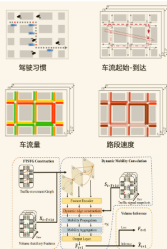
- 发表国际顶级会议期刊论文 40 余篇, 包括 Nature/Cell 子刊, KDD, WWW, NeurIPS 等
- 获 ECML-PKDD 2020 最佳应用数据科学论文奖
- 获评百度学术 AI 华人新星百强榜单
- 担任 KDD, WWW, AAAI, CIKM, NeurIPS, IJCAI, TIST 等国际会议和期刊审稿人

研究领域：多模态城市基础大模型

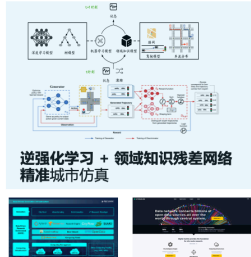
超大城市实时模拟



支持**50万辆车**，**1万个路口**的实时交通模拟，比现有开源交通模拟器能支持的最大规模提升**10倍**，仿真速度提升**30倍**
支撑了KDD CUP 2021 City Brain Challenge 大赛，**超过1000支**参赛队伍使用



动态图建模+多层级分治
全城市级别建模仿真



开放研究平台+标准化接口封装
接入真实数据、调用主流算法

弹性算力



开放数据



OpenStreetMap

NYC OpenData

智能应用

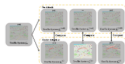
信号灯优化



区域调度



堵点发现



课程简介

- ① 课程目标
- ② 课程内容
- ③ 课程地位
- ④ 课程要求
- ⑤ 课程信息

一、课程目标：思考两个问题

1. 在 N 个整数中找到第 k 小的元素

1, 22, 8, 20, 15, 6, 70, 5 (8 个, 第 3 小)

一、课程目标：思考两个问题

1. 在 N 个整数中找到第 k 小的元素

1, 22, 8, 20, 15, 6, 70, 5 (8 个, 第 3 小)

方法一：对 N 个整数排序

1, 22, 8, 20, 15, 6, 70, 5

1, 8, 22, 20, 15, 6, 70, 5

...

1, 8, 20, 15, 6, 22, 5, 70

1, 8, 15, 6, 20, 5, 22, 70

比较：

$N - 1$ 次，得最大值

$N - 2$ 次，得次大值

...

1 次，得倒数 2、1 大

总： $N(N - 1)/2$ 次比较

一、课程目标：思考两个问题

1. 在 N 个整数中找到第 k 小的元素

1, 22, 8, 20, 15, 6, 70, 5 (8 个, 第 3 小)

一、课程目标：思考两个问题

1. 在 N 个整数中找到第 k 小的元素

1, 22, 8, 20, 15, 6, 70, 5 (8 个, 第 3 小)

方法二： 用冒泡方法，冒小泡，冒 k 次

1, 22, 8, 20, 15, 6, 70, 5

22, 1, 8, 20, 15, 6, 70, 5

...

22, 8, 20, 15, 6, 70, 5, **1**

22, 20, 15, 8, 70, 6, **5, 1**

比较：

$N - 1$ 次，得最小值

$N - 2$ 次，得次小值

...

$N - k$ 次，得 k 小值

总： $kN - k(k + 1)/2$ 次比较

一、课程目标：思考两个问题

1. 在 N 个整数中找到第 k 小的元素

1, 22, 8, 20, 15, 6, 70, 5 (8 个, 第 3 小)

一、课程目标：思考两个问题

1. 在 N 个整数中找到第 k 小的元素

1, 22, 8, 20, 15, 6, 70, 5 (8 个, 第 3 小)

方法三：对 k 个整数排序, 后面 $N - k$ 个元素
逐个加入。(例子: 8 个中找第 3 小)

1, 8, 22 20, 15, 6, 70, 5

1, 8, 20 15, 6, 70, 5

1, 8, 15 6, 70, 5

1, 6, 8 70, 5

1, 6, 8 5

1, 5, 6

比较:

$k(k-1)/2$ 次, 可得 K 序

加第 1 个, 最差比较 k 次

一共加 $N - k$ 个, 共 $k(N - k)$ 次比较

总: $k(N - k) + k(k - 1)/2 = kN - k/2 - k^2/2$

注意要保持序列长度始终为 k

三种方法比较

比较: $n = 10000, k = 3$

- 方法一: $N(N-1)/2$ 次, $\approx 5 * 10^7$
- 方法二: $kN - k(k+1)/2$ 次, $\approx 3 * 10^4$
- 方法三: $kN - k/2 - k^2/2$ 次, $\approx 3 * 10^4$

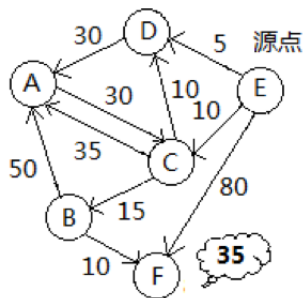
解决问题方法效率有高有低。

- 算法: 解决问题的方法和步骤
- 如何科学、精确度量算法效率, 比较高/低?
- 按度量标准改进、优化。

一、课程目标：思考两个问题

1. 求图中顶点 E 到 F 的最短路径问题

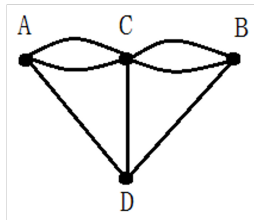
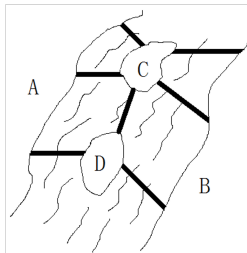
- 顶点：城市
- 边：公路
- 元素间增加了复杂关系
- 两大挑战：
 - 如何存储元素、元素关系。
 - 用什么方法（算法）解决问题。



一、课程目标：思考两个问题

2. 格尼斯堡七桥问题-从一个区域出发经过每座桥一次且仅一次回到出发区域

- 顶点：区域
- 边：桥
- 元素间增加了复杂关系
- 两大挑战：
 - 如何存储元素、元素关系。
 - 用什么方法（算法）解决问题。



总结

- 对一组有特定关系的数据，研究其存储与处理（涉及效率）。
- 精确度量算法的效率，比较优劣，进行优化。

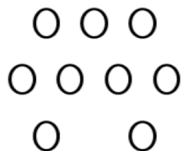
思考：是不是没有相互制约关系的数据集合就不研究了？

二、课程目标

1. 根据关系，分为几种典型数据结构，分别建造对应工具。工作中遇到实际问题，抽象到某种典型类型，用已有工具解决。
2. **在典型数据结构的学习、研究中训练解决问题较优的思路、方法。**
3. 提高程序设计的能力（设计算法、算法编程、程序调试）。

切忌：纸上谈兵

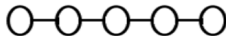
三、课程内容



集合关系



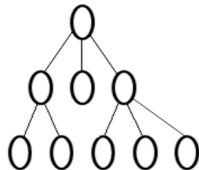
排序



线性关系



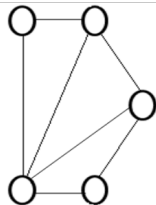
线性表 栈 队列



树形关系



树

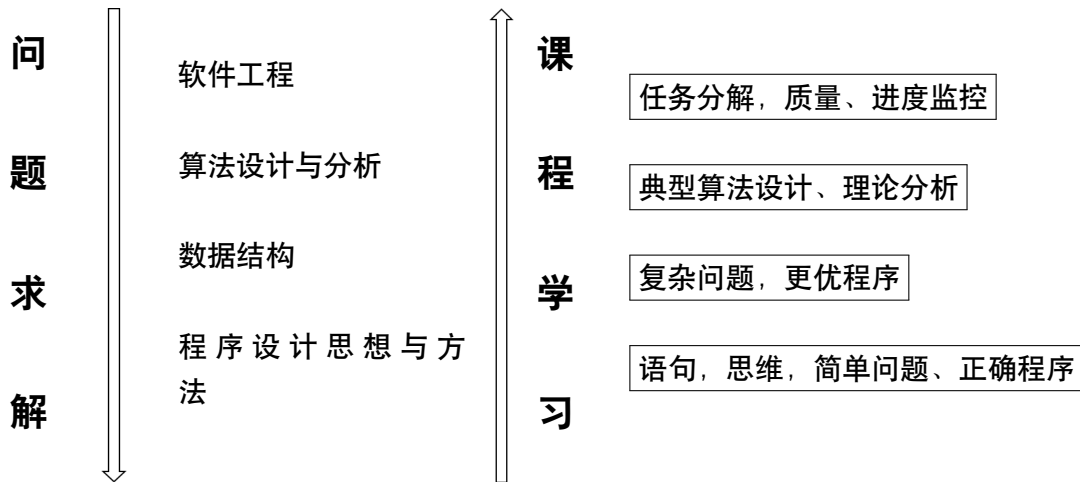


图关系



图

四、课程地位



五、课程信息

- 授课教师：郑冠杰，gjzheng@sjtu.edu.cn
- 课件：Canvas，作业：ACM OJ 系统
- 课后答疑：
 - 周一 16:00-17:00，老行政楼 525（老师）
 - 微信群使用真实姓名和学号备注。
 - 课程组统一安排：2-16 周，周一、周三 18:00-20:00，地点待后续通知。
 - 课程内容问老师，课后作业问助教。



群聊：ICE3402P-Spring2026-
郑冠杰班



该二维码7天内(3月9日前)有效，重新进入将更新

- 《数据结构——C++ 语言描述 (慕课版)》张同珍 中国工信出版集团, 人民邮电出版社
- 《数据结构: 思想与实现》翁惠玉、俞勇 高等教育出版社
- 《数据结构: 题解与拓展》翁惠玉、俞勇 高等教育出版社

成绩组成

- 作业 + 平时成绩：30%，主要包括以下两项：
 - 约 7-8 次小作业
 - 课堂出勤及随堂练习
- 三次学期中小测：30%
- 大作业：40%
- 秘诀：
 - 课堂手写练习
 - 计算机本地练习
 - 课后独立作业 <http://acm.sjtu.edu.cn/OnlineJudge>
- 课程不提供重考、免修考、缓考和补考